

УДК 512.544

ОБ АССОЦИАТИВНЫХ НИЛЬАЛГЕБРАХ И ГРУППАХ ГОЛОДА^{*)}

В. А. СЕРЕДА, А. И. СОЗУТОВ

В работе исследуются ненильпотентные конечно порождённые ассоциативные нильалгебры, их присоединённые группы и группы Голода. Даются решения некоторых вопросов теории финитно аппроксимируемых групп, в том числе из „Коуровской тетради“.

§ 1. Группы Голода

Пусть $F = \Phi(x_1, \dots, x_d)$ — ассоциативная алгебра многочленов над полем Φ (простой характеристики p) с единицей от непостоянных переменных $x_1, \dots, x_d$, $d \geq 2$. Алгебра F градуирована, т. к. разлагается в прямую сумму $F = F_0 \oplus F_1 \oplus \dots$ подпространств F_n с $F_i F_j \subset F_{i+j}$, где F_n — пространство размерности d^n с базисом из мономов $x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_n}$, $F_0 \simeq \Phi$. Многочлены из F_n называются *однородными* степени n .

Идеал J алгебры F называется *однородным*, если он порождается однородными многочленами. Однородный идеал характеризуется тем, что он вместе с каждым своим многочленом содержит все его однородные компоненты. Например, подалгебры $F^{(k)} = F_k \oplus F_{k+1} \oplus \dots$ — это однородные идеалы алгебры F . Через r_n обозначается число многочленов f_i степени n в списке порождающих однородного идеала J . Если для всех $n \geq 2$ выполняются неравенства

$$r_n \leq \varepsilon^2 (d - 2\varepsilon)^{n-2}, \quad \text{где } 1 > \varepsilon > 0, \quad (1)$$

^{*)}Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 03-01-00356.

то алгебра A бесконечномерна [1].

Каждая группа Голода с d порождающими представима как подгруппа $P = \langle 1 + x_1, \dots, 1 + x_d \rangle$ присоединённой группы $1 + A$ нильалгебры $A \simeq F^{(1)}/J$ с порождающими $x_1, \dots, x_d$ над простым полем $GF(p)$ (см. [2]). Если нильалгебра $A = F^{(1)}/J$ над полем $\Phi = GF(p)$ бесконечномерна, то группа P бесконечна и содержит базис алгебры A (см. [2]).

А. В. Тимофеев [3, вопр. 11.101] сформулировал следующий

ВОПРОС. Существует ли группа Голода (см. [3, 9.76]) с конечным центром?

Положительный ответ на этот вопрос даёт следующая

ТЕОРЕМА 1. *Если P — группа Голода, то некоторая её факторгруппа является группой Голода и имеет тривиальный центр.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $P = \langle 1 + x_1, \dots, 1 + x_d \rangle$ — группа Голода, $A = F^{(1)}/J$, $F = \Phi(x_1, \dots, x_d)$. На основании указанного выше считаем, что $\Phi = GF(p)$. Пусть центр $Z(P)$ группы P нетривиален: $1 \neq 1 + f \in Z(P)$. Тогда для $1 \leq i \leq d$ выполняется

$$1 + x_i + f + x_i f = (1 + x_i) \cdot (1 + f) = (1 + f) \cdot (1 + x_i) = 1 + f + x_i + f x_i,$$

что влечёт $f x_i = x_i f$ для всех $1 \leq i \leq d$. Следовательно, элемент f перестановочен со всеми элементами алгебры A , а элемент $1 + f$ содержится в центре $Z(G)$ всей присоединённой группы $G = 1 + A$. В частности, $Z(P) = P \cap Z(G)$.

Если нильиндекс элемента f равен n , то идеал $AfA = K$ алгебры A либо совпадает с нулевым, либо нильпотентен ступени, не выше n , поскольку для любых элементов $a_1, \dots, a_n, g_1, \dots, g_n \in A$ выполняется равенство

$$(a_1 f g_1) \cdot \dots \cdot (a_n f g_n) = a_1 g_1 \cdot \dots \cdot a_n g_n \cdot f^n = 0.$$

Если $K = 0$, то элемент f принадлежит аннулятору $\text{Ann}(A^2)$ подалгебры A^2 . Поскольку $\text{Ann}(A^2)$ нильпотентен нильиндекса 3, элемент f принадлежит радикалу Левицкого $\mathfrak{L}(A)$ (см. [4]). Присоединённая группа $N = 1 + \mathfrak{L}(A)$ является нормальной подгруппой группы G (см. [5]). Очевидно, что фактор-алгебра $\bar{A} = A/\mathfrak{L}(A)$ порождается образами элементов

$x_1, \dots, x_d$ и является нильалгеброй. Поскольку алгебра A ненильпотентна, то и её фактор-алгебра $\bar{A}$ ненильпотентна и, в силу элементарных свойств радикала Левицкого (см. [4]), не содержит ненулевых нильпотентных идеалов.

Стандартные рассуждения показывают, что присоединённая группа $1 + \bar{A}$ совпадает с фактор-группой G/N , а её подгруппа Голода, порождённая элементами $1 + \bar{x}_1, \dots, 1 + \bar{x}_n$, изоморфна фактор-группе $\bar{P} = P/W$, где $W = N \cap P$.

Если бы центр группы $\bar{P}$ был нетривиален, то в $\bar{A}$ нашёлся бы ненулевой нильпотентный идеал, вопреки сказанному выше. Следовательно, $Z(\bar{P}) = 1$. $\square$

§ 2. Нильалгебры с операторами

ТЕОРЕМА 2. *Для произвольных натуральных чисел d, n с условием $2 \leq d \leq n$, подгруппы G группы $GL_n(p) = GL(F_1)$, конечного множества M натуральных чисел, содержащего вместе с числом все его делители, в алгебре $F = \Phi(x_1, \dots, x_n)$, $\Phi = GF(p)$, существует такой допустимый относительно G однородный идеал $J \subseteq F^{(1)}$, что выполняются следующие свойства:*

- 1) фактор-алгебра $A = F^{(1)}/J$ является бесконечномерной нильалгеброй, в которой все $(d-1)$ -порождённые подалгебры конечны;
- 2) группа G есть группа операторов алгебры $A = F^{(1)}/J$;
- 3) если $g_1, \dots, g_d$ — многочлены из $F^{(1)}$, однородные компоненты $f_1, \dots, f_d$ степени 1 которых линейно независимы, то подалгебра B из $A = F/J$, порождённая образами многочленов $g_1, \dots, g_d$, бесконечномерна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку $d^m - 1 < d^m$ и функция x^m непрерывна, существует такое число $\varepsilon \in (0, 1)$, что для всех $m \in M$ выполняется неравенство $d^m - 1 < (d - 2\varepsilon)^m$. Пусть δ — минимальное из чисел $\frac{(d-2\varepsilon)^m}{d^m-1}$, где $m \in M$, q — натуральное число. В силу соотношения $\delta > 1$ существует

натуральное число r , для которого имеет место неравенство

$$\delta^r > \frac{q(d-2\varepsilon)^2}{\varepsilon^2}.$$

Значит, для натуральных $k \geq r$ неравенства

$$(d^m - 1)^k < \frac{1}{q} \varepsilon^2 (d - 2\varepsilon)^{mk-2} \quad (2)$$

выполняются для всех $m \in M$.

Пусть $m \in M$, X_m — множество всех наборов по $d^m - 1$ элементу из $F^{(m)}$, а $X = \bigcup_M X_m$. Поскольку X — счётное множество, занумеруем его. Индуктивно построим последовательность

$$f_1, g_2(f_1), \dots, g_{|G|}(f_1), f_2, g_2(f_2), \dots, g_{|G|}(f_2), \dots \quad (3)$$

однородных многочленов, которые будут порождать идеал J . Предположим, что уже рассмотрены l первых наборов из X и построен отрезок последовательности $f_1, \dots, f_s$.

Пусть $a_1, \dots, a_{d^m-1}$ — это $l+1$ -й набор из X . Рассмотрим всевозможные произведения $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_k}$ длины k от многочленов $a_1, \dots, a_{d^m-1}$. Для того, чтобы образы элементов данного набора в $A^{(1)}$ порождали нильпотентную подалгебру, необходимо для некоторого числа k включить в идеал J все такие рассматриваемые произведения длины k . Всего таких произведений $(d^m - 1)^k$, и каждое из них является суммой однородных многочленов $f_{j_1} + \dots + f_{j_t}$ возрастающих степеней, не меньших mk .

Выберем

$$k > \max \left\{ r, \frac{\deg f_s}{m} \right\} \quad (4)$$

и запишем полученные однородные многочлены f_j в последовательность (3). В эту же последовательность вместе с каждым f_j включим и все $g_t(f_j)$, где $g_t \in G$. При этом число многочленов f_j степени $N \geq mk$ не превосходит числа

$$(d^m - 1)^k < \frac{1}{q} \varepsilon^2 (d - 2\varepsilon)^{mk-2} \leq \varepsilon^2 (d - 2\varepsilon)^{N-2}, \quad (5)$$

а для $q \geq |G|$ общее число многочленов степени $N \geq mk$ в последовательности (3) не превосходит числа

$$(d^m - 1)^k < \varepsilon^2 (d - 2\varepsilon)^{mk-2} \leq \varepsilon^2 (d - 2\varepsilon)^{N-2}, \quad (6)$$

т. е. выполняется неравенство (1). Таким образом, мы достроили отрезок последовательности (3), включив в него многочлены, идущие от набора с номером $l + 1$. Значит, эта последовательность допускает индуктивное построение. Кроме того, в (3) вместе с каждым членом f_i содержатся все многочлены вида $g(f_i)$, где $g \in G$. Следовательно, порождённый последовательностью (3) однородный идеал J допустим относительно группы G .

Докажем бесконечномерность фактор-алгебр $F(D)/(J \cap F(D))$, где $D = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_d}\} \subset \{x_1, \dots, x_n\}$. Рассмотрим фактор-алгебру F/K , где K — идеал алгебры $F = \Phi(x_1, \dots, x_n)$, порождённый всеми её порождающими элементами x_j , не принадлежащими D . Очевидно, что $F/K \simeq F(D)$ — свободная d -порождённая алгебра, а образ в F/K каждого многочлена последовательности (3) либо равен нулю, либо является однородным многочленом той же степени, что и в F . В силу (6) общее число многочленов степени $N \geq mk$ в (3) не превосходит числа $\varepsilon^2(d - 2\varepsilon)^{N-2}$, и по теореме Голода фактор-алгебра $F/(K + J) \simeq F(D)/(J \cap F(D))$ бесконечномерна.

Пусть $g_1, \dots, g_d$ — многочлены из F , однородные компоненты $f_1, \dots, f_d$ степени 1 которых линейно независимы; B — подалгебра из $A = F/J$, порождённая образами многочленов $g_1, \dots, g_d$. Тогда подалгебра D алгебры A , порождённая образами элементов $x_1, \dots, x_d$, бесконечномерна. В силу линейной независимости компонент $f_1, \dots, f_d$ существует элемент $g \in G$ такой, что $g(x_1) = f_1, \dots, g(x_d) = f_d$. Поскольку $g \in \text{Aut}(A)$, подалгебра C , порождённая в A образами элементов $f_1, \dots, f_d$, также бесконечномерна. Допустим, что B конечномерна, т. е. существует такое число N , что произведение $h_1 h_2 \dots h_N$ любых N элементов $h_1, h_2, \dots, h_N$ из B принадлежит идеалу J алгебры F . По построению J — однородный идеал и, значит, он содержит все однородные компоненты произведения $h_1 h_2 \dots h_N$. Тогда J содержит всевозможные произведения $t_1 t_2 \dots t_N$, где $t_1, t_2, \dots, t_N \in \{f_1, \dots, f_d\}$; это противоречит бесконечномерности подалгебры C . Следовательно, подалгебра B из $A = F/J$, порождённая образами многочленов $g_1, \dots, g_d$, бесконечномерна. $\square$

§ 3. Об одном вопросе Рожкова

А. В. Рожков [5] поставил следующий

ВОПРОС. Пусть p — простое нечётное число, n — натуральное. Для всех ли пар p, n существуют финитно аппроксимируемые конечно порождённые p -группы, являющиеся сопряжённо n -конечными, но не бипримитивно конечными?

Отрицательный ответ на этот вопрос даёт следующее

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. Пусть G — сопряжённо n -конечная группа. Тогда для всех $p \in \pi(G)$, не превышающих n , группа G является p -бипримитивно конечной.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если группа G сопряжённо n -конечна и $p \leq n$, то любая пара a, b элементов порядка p из G порождает в ней конечную подгруппу $\langle a, b \rangle = \langle a, a^b, \dots, a^{b^{p-1}} \rangle \lambda \langle b \rangle$. Следовательно, G слабо p -бипримитивно конечна. Условие сопряжённой n -конечности наследуется на все сечения группы G . Поэтому они все слабо p -бипримитивно конечны, и G является p -бипримитивно конечной. Если, дополнительно, G — p -группа, то она бипримитивно конечна. $\square$

Рассмотрим теперь случай пар p, n с условием $n < p$. Отметим, что любая 2-группа бипримитивно конечна. Следовательно, можно считать, что $p > 2$ и для исчерпывающего ответа на вопрос Рожкова достаточно рассмотреть случай $n = p - 1$, $p > 2$. Положительный ответ даёт следующий

ПРИМЕР. Для каждого простого $p > 2$ существует бесконечная сопряжённо $(p - 1)$ -конечная p -группа, порождённая двумя элементами порядка p .

Рассмотрим присоединённую группу алгебры A из теоремы 2 при $\Phi = GF(p)$, $n = p^2$, $p > 2$, $G = GL_n(p)$. Пусть $H = \langle a \rangle \times \langle b \rangle$ — элементарная абелева p -подгруппа из G , действующая регулярно на множестве $\{x_1, \dots, x_n\}$, и $K = (1 + A)\lambda H$. Используя заданное действие H на F_1 , образуем конечную p -группу $Q = F_1 \lambda H$, изоморфную фактор-группе $K/(1 + A^2)$. Очевидно, что $|Q| = p^{n+2}$ и Q содержит подгруппу $M = \langle a^q, b \rangle$

порядка p^{n-2} , в частности, $F_1 \cap M$ содержит $n - 4$ линейно независимых элемента. Кроме того, любая подгруппа $R = \langle c, c_2, \dots, c_{p-1} \rangle \leq M$, где $c_2, \dots, c_{p-1} \in c^M$, либо содержится в $1 + A$, либо имеет вид $(R \cap (1 + A)) \cdot \langle c \rangle$, причём $c \notin 1 + A$, $c^p \in 1 + A$. В последнем случае с учётом действия элемента c на образе подпространства F_1 при гомоморфизме $M \rightarrow \overline{M} = M/(1 + A^2)$ получаем

$$\overline{R} \cap \overline{F}_1 = \langle c^p, c^{-1}c_i, c^{-1}c_i^c, \dots, c^{-1}c_i^{c^{p-1}} \mid i = 2, \dots, p-1 \rangle$$

и подгруппа $\overline{R} \cap \overline{F}_1$ порождается не более чем $p^2 - 2p + 1 = n - 2p + 1$ элементом. Если $p > 3$, то $p^2 - 2p + 1 < n - 4$ и $p - 1 < n - 4$. В теореме 2 положим $d = n - 4$, и пусть P — подгруппа группы $K = (1 + A)\lambda H$, порождённая элементами a^g, b . Как показано выше, P содержит элементы $1 + g_1, \dots, 1 + g_{n-4}$, при этом у многочленов $g_1, \dots, g_{n-4}$ однородные компоненты $f_1, \dots, f_{n-4}$ линейно независимы. По теореме 2 группа P бесконечна. С другой стороны, как вытекает из неравенств $p^2 - 2p + 1 < n - 4$ и $p - 1 < n - 4$, группа P сопряжённо $(p - 1)$ -конечна.

Случай $p = 3$ требует отдельного рассмотрения. Пусть $p = 3$, $n = 3^6$, $G = GL_n(p)$, $H = \langle a, b \rangle$ — силовская 3-подгруппа группы Шевалле $G_3(3)$, действующая регулярно на множестве $\{x_1, \dots, x_n\}$, $|a| = |b| = 3$, $K = (1 + A)\lambda H$, $Q = F_1\lambda H \simeq K/(1 + A^2)$. Имеем $|Q| = 3^{735}$, в Q есть подгруппа $M = \langle a^g, b \rangle$ порядка 3^{85} , и M накрывает подпространство размерности 81 из F_1 . Поэтому при $d \leq 81$ соответствующая подгруппе M из Q подгруппа $P = \langle a^g, b \rangle$ из K бесконечна. Для конечности подгрупп $R = \langle c, c^g \rangle$, где $c \in 1 + A$, достаточно в теореме 2 положить $d = 3$. Если же $c \in P \setminus (1 + A)$, то порядок фактор-группы $R/R \cap (1 + A)$ не превосходит 27. В этом случае с учётом действия элемента c на образе подпространства F_1 при гомоморфизме $P \rightarrow M < K/(1 + A^2)$ необходимо положить $d \geq 56$. Тогда при $56 \leq d \leq 81$ подгруппа P является бесконечной сопряжённо бинарно конечной финитно аппроксимируемой 3-группой, порождённой двумя элементами порядка 3.

Отметим, что бесконечная сопряжённо бинарно конечная группа не может быть порождена ни двумя элементами порядка 2, ни элементом

порядка 2 и элементом порядка 3. Первая комбинаторная возможность бесконечности группы возникает, когда оба порождающих имеют порядок 3, и она реализуется.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Е. С. Голод*, О ниль-алгебрах и финитно аппроксимируемых группах, Изв. АН СССР, сер. матем., **28**, № 2 (1964), 273—276.
2. *В. А. Середя, А. И. Созутов*, Об ассоциативных нильалгебрах и группах Голода, Труды XXI межвуз. науч.-техн. конф. „Матем.“, Красноярск, КрасГАСА, 2003, 21—44.
3. Нерешённые вопросы теории групп. Коуровская тетрадь, 15-е изд., Новосибирск, Ин-т матем. СО РАН, 2002.
4. *К. А. Жевлаков, А. М. Слинко, И. П. Шестаков, А. И. Ширшов*, Кольца, близкие к ассоциативным, М., Наука, 1978.
5. *А. И. Мальцев*, Обобщенно нильпотентные алгебры и их присоединённые группы, Матем. сб., **25** (1949), 347—366.
6. *А. В. Рожков*, Условия конечности в группах автоморфизмов деревьев, Алгебра и логика, **37**, № 5 (1998), 568—605.

Поступило 8 декабря 2004 г.

Окончательный вариант 1 ноября 2005 г.

Адреса авторов:

СЕРЕДА Владимир Александрович, ул. Транзитная, д. 34, кв. 215, г. Красноярск, 660094, РОССИЯ. e-mail: sereda48@mail.ru

СОЗУТОВ Анатолий Ильич, КрасГАСА, пр. Свободный, 82, г. Красноярск, 660041, РОССИЯ. e-mail: chm@gasa.krs.ru